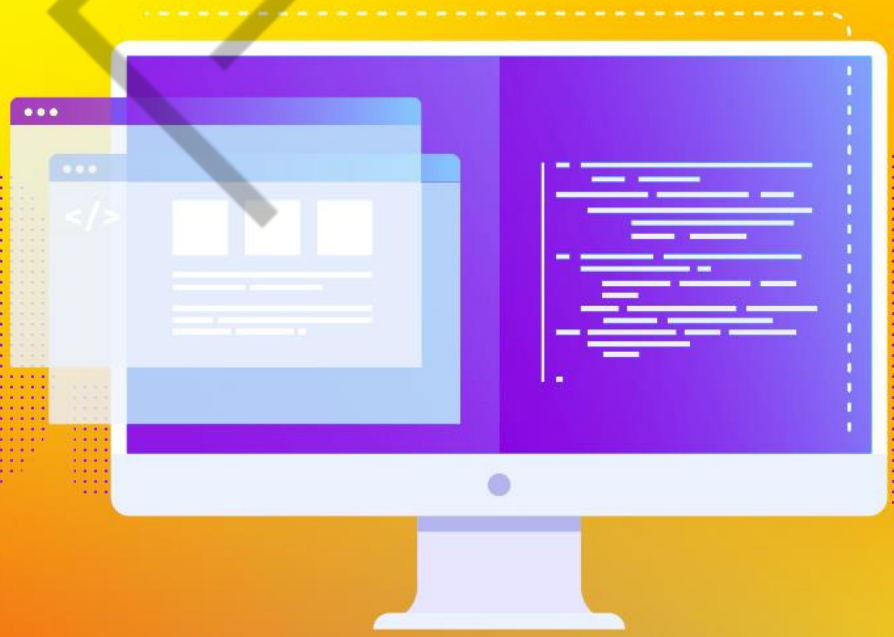
FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

FUNDAMENTOS DE SI

FABIO H. PIMENTEL



2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Sistema de informação no ambiente corporativo 5
Figura 2.2 – Recursos dos sistemas de informação.....7
Figura 2.3 – Funções empresariais 10
Figura 2.4 – Níveis de informação para os diversos setores de uma corporação 10
Figura 2.5 – Atividades de uma cadeia de valor.....12
Figura 2.6 – Os segmentos do PMBOK 14
Figura 2.7 – Grupos de processos no gerenciamento de projetos 15
Figura 2.8 – O ciclo PDCA 16

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4
2.1 Sistemas de informação e as organizações 4
2.2 Recursos dos Sistemas de Informação 6
2.3 Tipos de sistemas de informação, cadeia de valor e o uso estratégico de SI 9
2.4 Projetos de SI 13
CONCLUSÃO 18
REFERÊNCIAS 19
GLOSSÁRIO 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Vou iniciar fazendo uma pergunta: Qual empresa é mais rentável, a mercearia do Joaquim ali da esquina ou o grupo Pão de Açúcar? Certamente, você respondeu que é o grupo Pão de Açúcar, certo? Sim! E sabe por quê? Claro, devido à utilização de Sistemas de Informação. Mas você pode estar pensando: Que poder é esse que eles têm? É sobre isso que trataremos agora, a mudança nas empresas propiciadas pelos Sistemas de informação e mais, como eles favorecem o sucesso empresarial.

2.1 Sistemas de informação e as organizações

Os sistemas de informação devem existir nas organizações como setor formal. É desse setor a responsabilidade de manter todos os sistemas funcionando. É de sua competência manter as tecnologias atualizadas e em funcionamento, tanto de hardware quanto de software. Inclui-se sob sua vigilância tudo o que forma a infraestrutura de TI, por exemplo, redes de computadores e armazenamento de dados.

Reflita, pelo menos por um instante: como seria a vida corporativa sem os sistemas de informação? Nesse mundo hiperconectado, com milhares de milhares de informações, como uma empresa, que se recusa a adotar tecnologia em suas operações, poderia sobreviver? Certamente seria vencida pela concorrência. Pois bem, o modelo de negócios das corporações, neste presente século, passa necessariamente por adoção de sistemas de informação.

> Você já parou para pensar que a atual indústria fonográfica é bem diferente do que era em 2000? Podemos dizer que boa parte dessa diferença se deve ao *iPod*, que transformou o obsoleto modelo de negócio de distribuição musical baseado em vinil, cassetes e CD em outro, baseado em distribuição legal e *on-line*. Ficou claro o sentido do modelo de negócio? (Belmiro, 2012).

Ah! Falando nisso, você já viu ou teve em mãos uma fita cassete? Caso não, aqui está ela. Disco de vinil voltou à moda e os CDs, ainda os encontramos em lojas de suprimentos de informática ou em algumas lojas que continuam vendendo CDs de música.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em busca da excelência operacional, as empresas adotam os sistemas de informação como ferramenta gerencial. Ter uma operação adaptada às demandas de negócio do atual século, com controle, versatilidade e competitividade, com lucros maximizados, requer, às organizações, mudanças em modelos de negócios que outrora eram vitoriosos. Novos modelos de negócios surgem a cada dia, com plena utilização de sistemas de informação, o que permite às corporações pensarem em novos produtos e serviços (Belmiro, 2012). Além de um relacionamento mais estreito com clientes e fornecedores em busca de vantagem competitiva.

Conforme a Figura 2.1 – Sistema de informação no ambiente corporativo", a principal tarefa de um sistema de informação é processar, classificar, organizar e calcular dados de entrada, gerar saídas e permitir um *feedback* disso tudo. Porém, em um ambiente organizacional, as atividades do sistema de informação sofrem influências de diversos atores, tais como: fornecedores, clientes, agências reguladoras, acionistas e concorrentes.

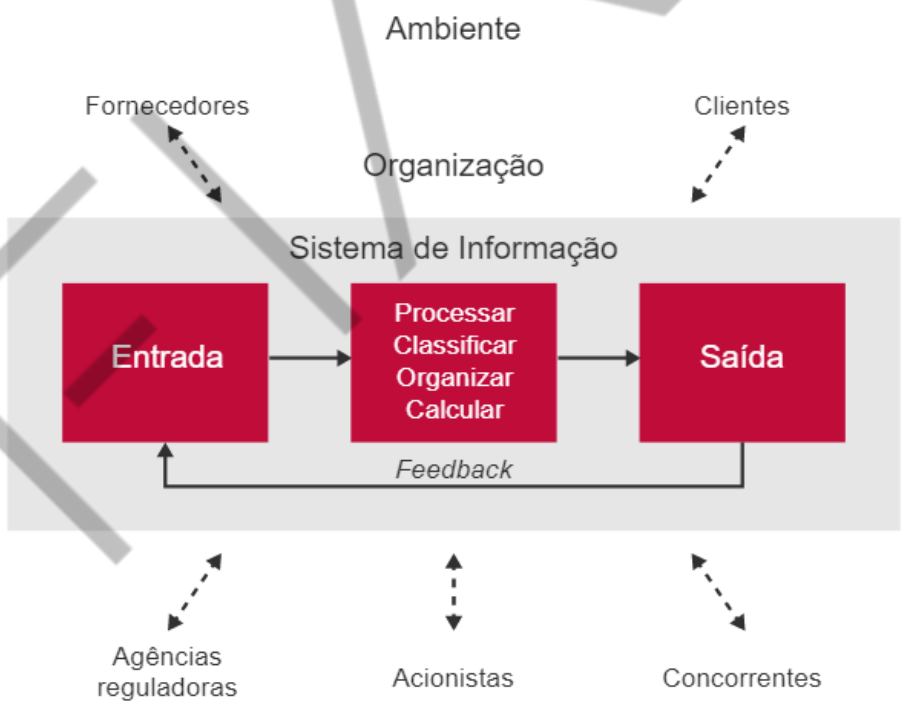


Figura 2.1 – Sistema de informação no ambiente corporativo
Fonte: Landon e Landon (2014)

Cada um desses diversos atores possui demandas próprias, que vão definindo requisitos para a organização, e acabam por moldar como o sistema de informação deve atuar (Landon, 2014). Imagine um jogo de cabo de guerra, não apenas com dois

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

grupos, mas com grupos diversos, cada qual puxando para um lado diferente. Assim é a vida corporativa. Alguns deles puxam com mais força como os clientes (é preciso atendê-los para sobreviver) e as agências reguladoras (força da lei). Outros impactam pela força de ditarem uma direção a seguir, como os acionistas e os concorrentes. E os fornecedores, com menor força, vão tentando se manter no jogo conforme os negócios e os sistemas de informação vão sendo moldados.

Em relação à mão de obra, neste setor podem trabalhar analistas de sistemas e programadores, distribuídos em cargos de análise de demandas e requisitos de sistemas, desenvolvimento, níveis de chefia e gerenciais, e segurança das informações. É cada vez mais comum que essa equipe influencie nas tomadas de decisões estratégicas e gerenciais da corporação, baseadas em informação e tendências da tecnologia. É um grupo de profissionais que participam ativamente do planejamento das mudanças em uma organização.

Muito se lê e se ouve sobre a importância dos sistemas de informação nas grandes corporações, mas se engana quem pensa que as pequenas empresas não precisam ou não visualizam a sua importância em seus processos. O artigo científico “A importância de sistemas de informação em pequenas empresas: um estudo de caso em uma agência de publicidade” apresenta as mudanças geradas a partir da aquisição e uso dos sistemas de informação nas funções de controle, armazenamento e apoio à decisão. Vale a leitura como material complementar a esse material. Acesse aqui!

2.2 Recursos dos Sistemas de Informação

Não é só de máquinas e programas de computador que os sistemas de informação são formados, mas como descrever os sistemas de informação nos seus diversos ambientes e cenários? Esse é o assunto deste item.

Os sistemas de informação são compostos por uma série de recursos que, em conjunto, somam características que formam a área da TI dentro de uma organização. Conforme observado na Figura 2.2 – Recursos dos sistemas de informação”, os recursos humanos são formados pela mão de obra especializada e pelos usuários finais, que usam os aplicativos e programas de computador na empresa. Completam

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

os recursos da empresa relacionados a TI: os recursos de software, formados pelo conjunto de programas e procedimentos; os recursos de hardware, pelas máquinas e controladores de mídia envolvidos na operação da empresa; os recursos de rede, pelos meios de comunicação e suporte à rede de computadores e os recursos de dados, pelos bancos de dados e pelas bases de conhecimento da corporação.

“Um sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação.” (DAMASCO, 2017, p. 01)

A Figura 2.2 – Recursos dos sistemas de informaçãotambém apresenta o fluxo de atividades que é encontrado em TI. É possível observar que, como elemento central, há a leitura de dados via entrada, o seu processamento e a saída de dados. Paralelamente a isso, há toda a tecnologia envolvida no sistema de armazenamento e no controle (Wakulicz, 2016).

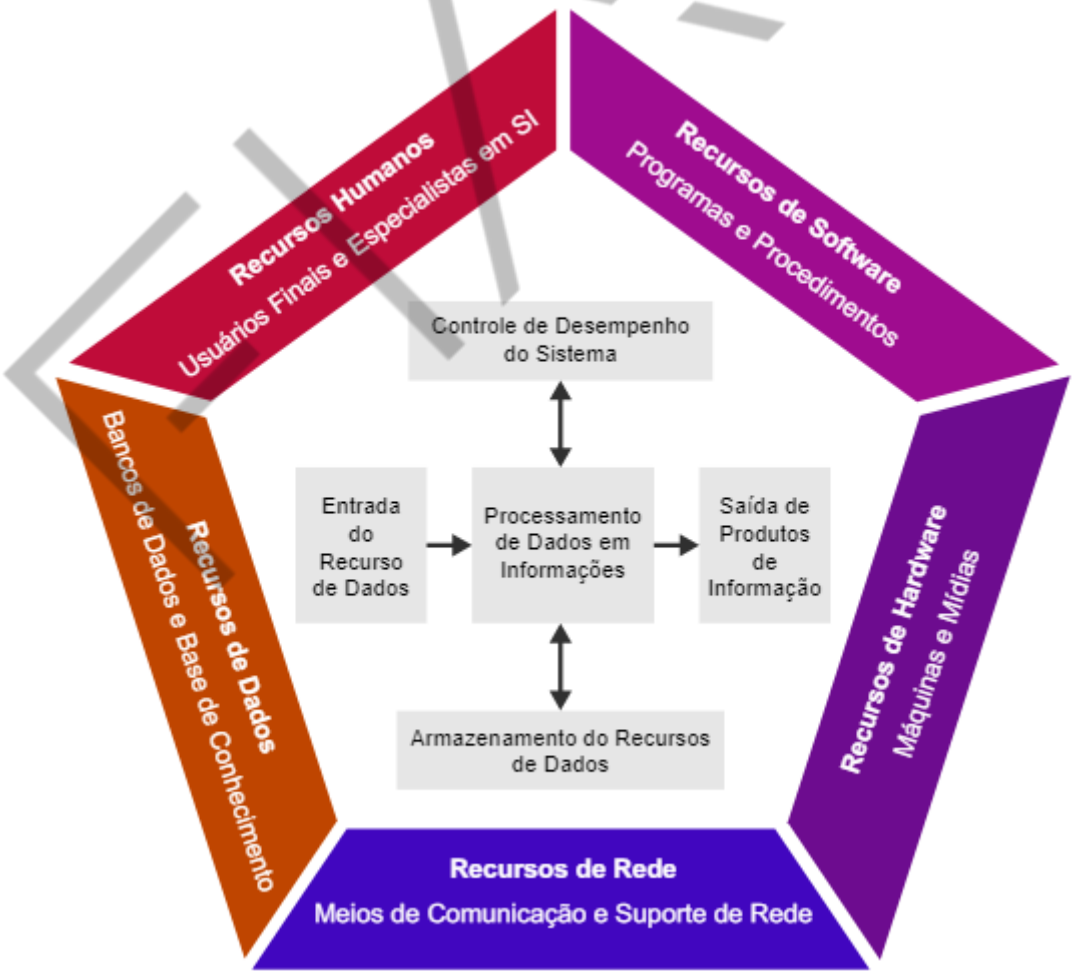


Figura 2.2 – Recursos dos sistemas de informação
Fonte: www.pt.slideshare.net (2014)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No que se refere aos recursos de *hardware*, um sistema informatizado é composto pelos equipamentos físicos, por exemplo, placas eletrônicas, mídias magnéticas, gabinetes, *racks*, *coolers*, periféricos como monitores, mouses, teclados e impressoras, entre diversos outros.

Por meio de placas de rede, *modens*, *scanners*, leitores de *QR Code*, leitores de código de barras, teclados e *mouses*, as informações externas entram nos sistemas. São os chamados *hardwares* de entrada. As informações que entraram nos sistemas são consideradas dados de entrada e podem ser processadas, ou seja, modificadas de acordo com as demandas da empresa, originando as informações. O conjunto de itens físicos que são utilizados para essa finalidade forma o *hardware* de processamento. É comum que os produtos de informação (dados processados) sejam enviados a outros sistemas, ou que sejam apresentados aos usuários. Isso é realizado pelo *hardware* de saída, composto por monitores, impressoras, pelas placas de rede e *modens*, entre outros (Wakulicz, 2016).

Algumas das informações, em lugar de serem enviadas ao *hardware* de saída, podem ser armazenadas em memória, originando o que se chama recursos de dados. As memórias são capazes de reter esses recursos, dentro do sistema, de forma provisória ou permanente. São exemplos de memórias: discos magnéticos (HD), discos óticos (CD, DVD), memórias de massa (flash), fitas magnéticas etc.

Essas memórias precisam ser controladas via meio físico eletrônico. São placas controladoras que fazem o controle de funcionamento sobre as memórias, para acesso de leitura ou de escrita. O conjunto desses equipamentos e dispositivos chama-se *hardware* de armazenamento.

Todo esse conjunto de *hardware*, quando gerenciados por *chips* eletrônicos microprocessados e microcontrolados, necessita de *software* para funcionar. É possível afirmar que o *software* é a parte lógica que compõe um sistema informatizado. É o conjunto dos sistemas operacionais, programas e aplicativos que são instalados e utilizados por toda a organização.

As redes locais e a internet são montadas fisicamente por cabos, por fibras ópticas ou por comunicação via ar (*wireless*). Há também equipamentos cuja função

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

é garantir a conectividade de todos os computadores às redes. A esse conjunto de itens dá-se o nome de recursos de rede.

Por fim, os procedimentos são os métodos de trabalho, as técnicas utilizadas, a normalização e as estratégias, definidas pela alta administração e utilizadas pelas pessoas envolvidas na corporação, para as operações de TI.

Ufa, quanta coisa envolvida! E alguns ainda pensam que TI é só aquele departamento nas empresas que dá assistência ao colaborador e manutenção à sua máquina. Mas há uma relação entre o investimento em TI e o desempenho (e lucratividade) da corporação. Os recursos dos sistemas de informação em si não geram valor, mas sim a gestão desses recursos e as novas competências e oportunidade de inovações que são criadas a partir deles.

2.3 Tipos de sistemas de informação, cadeia de valor e o uso estratégico de SI

Uma empresa é composta por vários setores, conforme ilustra a Figura 2.3 – Funções empresariais

Fonte:”. Como você acha que uma empresa consegue disponibilizar um produto ou serviço? Uma empresa precisa, primeiro, fazer uma avaliação de mercado, pesquisas e propaganda para angariar clientes. Tarefa complexa que exige especialistas de vendas e marketing. Depois, com a certeza de que o produto ou serviço tem espaço no mercado e pode ser vendido, é necessário produzir esse bem ou serviço. Para vender, produzir e entregar, a empresa precisa dispor de mão de obra, que são as pessoas colaboradoras que vão trabalhar em prol dos objetivos da corporação. Mas para que tudo isso seja possível, é preciso que a organização tenha investimentos. Tendo dinheiro, um departamento que cuide das finanças e da contabilidade é essencial.

Muitos setores e mais: é preciso ter um sistema de informação que conecte todos esses departamentos e colaboradores e que permita às informações trafegarem e serem processadas nos seus mais diversos níveis. É o sistema de informação integrado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2.3 – Funções empresariais
Fonte: www.docplayer.com.br (2015)

Conforme apresenta a Figura 2.4 – Níveis de informação para os diversos setores de uma corporação Fonte:", toda organização precisa de, pelo menos, três níveis de informação: sistema em nível operacional (SIO – Sistema de Informação Operacional), como os sistemas de ponto de venda ou os sistemas de controle de produção do bem; sistema em nível gerencial (SIG – Sistema de Informação Gerencial), como os sistemas de gerenciamento de vendas, ou sistemas de planejamento e controle de produção; e sistema em nível estratégico (SIE - Sistema de Informação Estratégico), como aqueles que dão suporte a previsões econômicas e de mercado (Wakulicz, 2016).

Figura 2.4 – Níveis de informação para os diversos setores de uma corporação
Fonte: www.docplayer.com.br (2015)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Destacado na Figura 2.4 – Níveis de informação para os diversos setores de uma corporação

Fonte:“Níveis de informação para os diversos setores de uma corporação”, é possível observar o exemplo de um banco. As transações bancárias dos clientes ocorrem no nível operacional. Um balanço de todas as transações de todos os clientes de uma determinada agência, de tempos em tempos, é gerado. Esses dados são contabilizados, processados e analisados pelo nível gerencial, em uma determinada agência. Por fim, a reunião dos dados de movimentação da rede bancária, que inclui todas as agências, forma a base de informações tratadas no nível estratégico.

Para além do limite puramente técnico dos sistemas de informação, há a necessidade de gerir bem os recursos computacionais. É necessário gerir com responsabilidade os recursos de TI para que durem mais, permitam disponibilizar um melhor serviço e diminuam os custos relacionados à sua manutenção.

> A importância de uma boa gestão dos recursos computacionais transcende os limites do escopo computacional: além de prover melhor qualidade do serviço, uma boa gestão desses recursos pode diminuir o custo operacional para manter a infraestrutura (Alkmin, 2014).

Isso é sustentabilidade em TI. Não basta fazer bem feito tecnicamente. É preciso fazer bem e com sustentabilidade. O desenvolvimento da TI de maneira sustentável gera muitos benefícios a uma corporação, tais como economia de recursos, manutenção do meio ambiente e melhora da imagem da organização diante da sociedade (Nascimento, 2013).

Chama-se **cadeia de valor** o conjunto de atividades feitas por uma empresa, englobando relação com fornecedores, produção, vendas, chegando até a fase de distribuição final. Esse conceito foi introduzido por Michael Porter em 1985.

Na cadeia de valor há um destaque de atividades específicas nas quais a aplicação de estratégias competitivas pode surtir maior efeito. Para a cadeia de valor, uma corporação é formada por uma cadeia de atividades que somam valores aos produtos e serviços. Isso significa uma margem de valor para a organização. Na empresa, há atividades primárias, como logística e operações, e atividades de apoio, como gerência de recursos humanos e infraestrutura. Essa separação pode facilitar a identificação de atividades, nas quais a estratégia competitiva pode ser mais bem aplicada (Canaver, 2012).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O sistema de informação estratégico deve ser desenvolvido para as atividades escolhidas, e para elas, as estratégias competitivas são postas em prática. Essas atividades possuem plena capacidade para adicionar maior valor aos produtos e serviços da empresa, o que garante o aumento do valor total da corporação.

Conforme a Figura 2.5 – Atividades de uma cadeia de valor", as atividades de apoio possuem o *know-how* necessário para dar direcionamento e apoio às especialidades das atividades primárias. A infraestrutura cuida dos sistemas que mantêm as operações diárias da empresa. A gerência de recursos humanos, ao utilizar as boas práticas de RH, pode levar a grandes vantagens, já que pessoas são fonte de grande valor (Rezende, 2015).

Figura 2.5 – Atividades de uma cadeia de valor
Fonte: www.treasy.com.br (2017)

Ainda dissertando sobre a Figura 2.5 – Atividades de uma cadeia de valor", o desenvolvimento tecnológico apoia atividades como pesquisa e desenvolvimento, *design* e automação de processos, entre outros. Por fim, a aquisição e compras referem-se aos processos relacionados à aquisição de insumos, serviços e máquinas, além da negociação com fornecedores.

Por sua vez, as atividades primárias referem-se diretamente aos produtos ou serviços que a empresa possui, desde a criação, passando pela venda, manutenção e suporte. A logística de entrada preocupa-se com os insumos que são adquiridos e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

seu controle de estoque. As operações são responsáveis por atividades que processam os insumos, transformando-os em produtos. Esses produtos precisam ser entregues aos clientes, atividade de responsabilidade da logística de saída. Marketing e vendas são atividades responsáveis pelo convencimento dos clientes a comprarem os produtos ou serviços da empresa. Por fim, o serviço cuida do pós-venda, apoiando os clientes com formação, atualização, instalação e reparação.

2.4 Projetos de SI

“O objetivo de um projeto é entregar um resultado de acordo com o escopo, no prazo e no custo definidos, com qualidade adequada. Em outras palavras, é preciso responder às seguintes perguntas e respeitar as respostas: o que, quando, quanto e como.” (d’Ávila, 2006, p. 02)

Nota-se que TI tem importância destacada no cenário dos negócios de uma empresa. Portanto, é fácil entender que a utilização de técnicas de gerenciamento de projetos é de extrema relevância no desenvolvimento dos sistemas de informação.

O gerenciamento de projetos em TI pode ser aplicado com métodos tradicionais, ou com métodos ágeis.

Na metodologia tradicional, o projeto deve ter suas diretrizes no PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*) instituído pelo PMI (*Project Management Institute*). O PMBOK divide o projeto em dez segmentos: escopo, recursos humanos, tempo, qualidade, custos, integração, riscos, comunicação, partes interessadas e aquisições. Sendo os segmentos que impactam diretamente no objetivo de um projeto são: escopo, tempo, custos e qualidade (d'Ávila, 2015).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2.6 – Os segmentos do PMBOK
Fonte: www.mhavila.com.br (2006)

Para a produção dos projetos, os segmentos essenciais são recursos humanos e aquisições, os quais funcionam como insumos. Como todo projeto possui expectativas e incertezas, e é interessante que fiquem sob controle, os segmentos, comunicações, partes interessadas e riscos precisam estar sob os holofotes da administração, direcionando o projeto corretamente. Por fim, como o nome já diz, a integração garante um corpo, um conjunto na junção de todos os segmentos.

Há um padrão de processos para cada segmento. Esses padrões devem ser utilizados para desenvolver o projeto, de acordo com a área de atuação. As etapas abordadas nos padrões incluem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, conforme a Figura 2.7 – Grupos de processos no gerenciamento de projetos".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

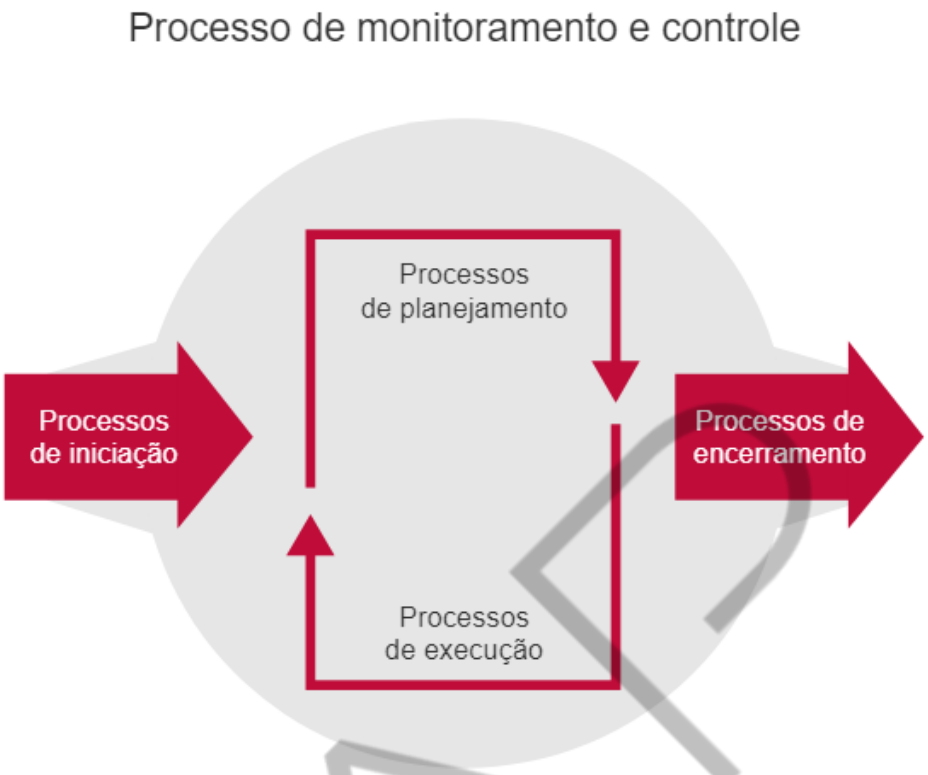


Figura 2.7 – Grupos de processos no gerenciamento de projetos
Fonte: www.mhavila.com.br (2006)

Por meio de uma analogia com o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), é possível explicar os grupos de processos da figura “Grupos de processos no gerenciamento de projetos”. O processo de planejamento corresponde ao *Plan*, ou seja, planejar. Já o processo de execução é similar ao *Do*, ou seja, fazer. Por sua vez, os processos de monitoramento e controle correspondem aos *Check* e *Act*, verificar e agir. Esse último, no sentido de corrigir e melhorar. O PMBOK destaca, para além do PDCA, os processos que iniciam e finalizam os projetos, já que são finitos (d'Ávila, 2015).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2.8 – O ciclo PDCA
Fonte: www.siteware.com.br (2018)

PDCA é um método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido como o círculo/ciclo/roda de *Deming*, ciclo de *Shewhart*, círculo/ciclo de controle, ou PDSA (*plan-do-study-act*).

Quando a demanda para a entrega do projeto requer um prazo curto, o cliente não exige formalismos, o ambiente é dinâmico e o projeto precisa de flexibilidade, é necessária a adaptação do gerenciamento a métodos ágeis. Ambientes com muitas incertezas podem ser beneficiados com o uso dessa metodologia. Ela sustenta o foco nos objetivos finais e permite entregas parciais mais rápidas, com passos iterativos incrementais.

Os métodos ágeis, ou *Agile Software Development*, como são chamados na literatura internacional, abrangem um conjunto de metodologias que, quando aplicadas, permitem que os projetos de *software* sejam desenvolvidos em ritmo acelerado.

As principais características de um processo de desenvolvimento ágil são: processo incremental, adaptabilidade, simplicidade, *feedback* constante, equipes pequenas de alto gabarito, processo incremental, entre outros (Foggetti, 2015).

Existem vários métodos considerados ágeis, dentre os quais podemos destacar o *SCRUM*, método ágil mais popular. A base de desenvolvimento do *SCRUM* é um planejamento iterativo e incremental. Ele possui papéis bem definidos e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

essenciais: indivíduos e interação mais do que processos e ferramentas, *software* em funcionamento mais do que documentação, colaboração com o cliente mais do que contratos e negociações, respostas às mudanças mais do que planejamento (Cruz, 2018).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Para as organizações que buscam seu lugar ao sol no que se refere à competitividade, a informação é um insumo primordial na condução de seus negócios. No entanto, para o tratamento da informação é necessário que haja sistemas de informação como suporte ao processo administrativo das organizações, bem como à tomada de decisões.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALKMIN, C. A. P. S. **Gerenciamento de recursos computacionais em plataformas de computação em nuvem.** (Dissertação) Mestrado em Ciência da Computação – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

ALMEIDA, A. C.; DIAS, D. W. A.; et al. **Evolução e Gerenciamento do Comércio Eletrônico.** IX Simpósio de Excelência e Gestão em Tecnologia (IX SEGeT), 2012.

AZEVEDO, C. O.; ODONE, M. P.; COELHO, M. A. P. Estudo sobre a evolução do comércio eletrônico, suas formas de pagamentos digitais e suas preocupações quanto à segurança e à privacidade. XI EVIDOSOL e VIII CILTEC, 2014. **Anais** [...]. Itaperuna, RJ, 2014.

BRUEL, G. J. **A Transformação Digital é uma série de micro revoluções.** Disponível em: <https://transformacaodigital.com/a-transformacao-digital-e-uma-serie-de-micro-revolucoes/>. Acesso em: 23 set. de 2018.

ELEUTERIO, M. A. Sistemas de Informações Gerenciais na Atualidade. Curitiba: Intersaberes, 2015.

KLAGSBRUNN, V. H. Globalização da economia mundial e mercado de trabalho: a emigração de brasileiros para os Estados Unidos e Japão. In: PATARRA, N. L. (Coord.). **Migrações Internacionais Herança XX Agenda XXI**. Campinas: FNUAP, 1996. p. 33-48.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2010.

MEGAN. **As sete profissões do ano para o setor de TI em 2018*.*** Disponível em: < https://contratedesenvolvedor.com.br>. Acesso em 22 set. de 2018.

MICHELS, E. et al. **Fundamentos da economia.** Curitiba: Intersaberes, 2013.

NEVES, F. **A TI na terceira plataforma.** Disponível em: < https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/a-ti-na-terceira-plataforma-parte-1/>. Acesso em 23 set. de 2018.

PAOLIELLO, C. M.; FURTADO, A. L. **Sistemas de Informação para Comércio Eletrônico.** Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

RAKOSKI, L. **Redes sociais no trabalho**: produtividade ou distração? Disponível em: https://campoeste.org.br/redes-sociais-no-trabalho/. Acesso em 24 out. de 2018.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ROBLES, L.T.; NOBRE, M. **Logística internacional**: uma abordagem para a integração de negócios**.** Curitiba: Intersaberes, 2016.

ROCHA, A. R. C., SOUZA, G. S., BARCELLOS, M. P. **Medição e Controle Estatístico de Processos**. MCTi: Série de Livros PBQP, 2012.

SALOMÉ, B. R.; PRADO, E. P. V. **Gerenciamento de escopo em projetos de SI e sua influência no desempenho de custo.** Dissertação (Ciências da Computação) – Escola de Artes Cências e Humanidades. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

SANTOS, R. G. dos; SILVA, A. J. Modelo sistêmico e integrado de gestão de custos: o caso da administração de custos da Unioeste de Foz do Iguaçu**.** 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS. Ribeirão Preto, 2006.

SILVA, A. O.; MENDES, J. T. G. **Economia e Gestão**. São Paulo: Pearson, 2014.

SOWADE, F. **Produção e competição global.** Disponível em: < http://investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/producao-e-competicao-global>. Acesso em 23 set. de 2018.

VENTORIN, A. J. **Principais problemas relacionados ao desenvolvimento de sistemas.** Nova Venécia-ES: UNIVEN - Faculdade Capixaba de Nova Venécia. Disponível em: <https://docplayer.com.br/1628544-Principais-problemas-relacionados-ao-desenvolvimento-de-sistemas.html>. Acesso em 28 out. 2019.

VERAS, M. **Computação em nuvem.** Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

WAKULICZ, G. J. **Sistemas de Informações Gerenciais.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

PMBOK	*Project Management Body of Knowledge*
PMI	*Project Management Institute*
SIO	Sistema de Informação Operacional
SIG	Sistema de Informação Gerencial
SIE	Sistema de Informação Estratégico
PDCA	*Plan, Do, Check, Act*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com